

Avances y desafíos de la Ley Tolerancia Cero y Ley Emilia en Chile

Francisca Román Mella – maria.roman@ufrontera.cl

Departamento de Psicología, Universidad de La Frontera

Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas

DICIEMBRE 2024

Magnitud del consumo de alcohol y sus consecuencias

Costo económico total atribuible al consumo de alcohol en Chile

\$1.488.776.225.023

(aprox. 1.5 billones de pesos chilenos en 2017)

(SENDA - Departamento de Salud Pública PUC, 2018)

52,2%

En costos por **mortalidad prematura** a edad laboralmente activa

30,1%

En costos directos en atención de **salud**

15,5%

En costos relacionados con **crimen y violencia**

1,9%

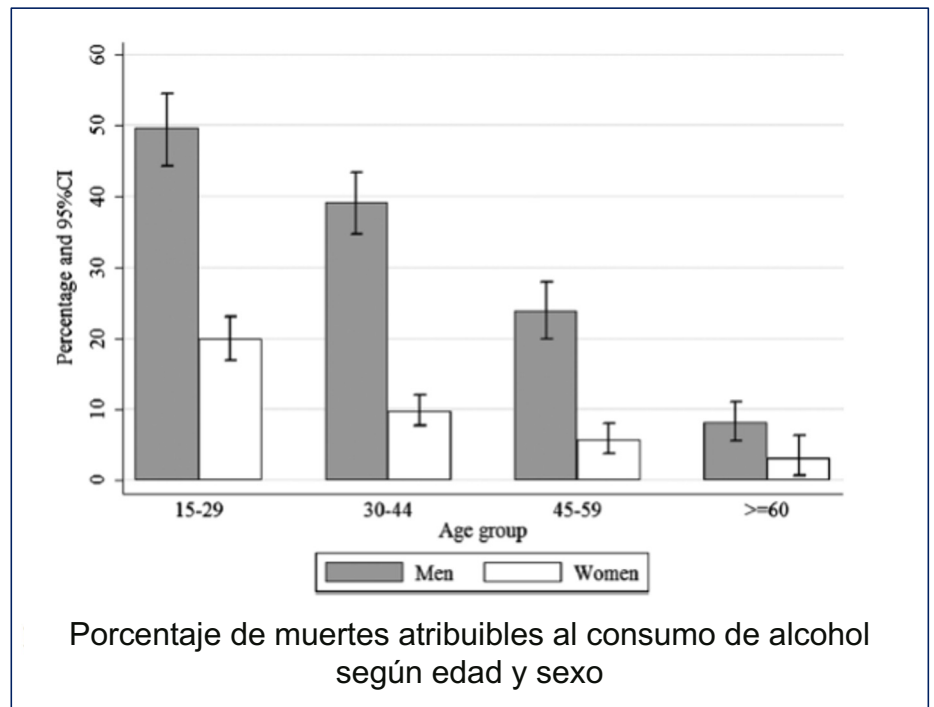
En costos diseño de **políticas públicas, vigilancia epidemiológica y prevención** del consumo riesgoso de alcohol

Magnitud del consumo de alcohol y sus consecuencias

13% de las **muertes nacionales** en 2014 pueden ser **atribuibles al consumo de alcohol**

- Mayor prevalencia en **hombres**, a edades preferentemente tempranas (**entre 30 y 50 años**)
- En **mujeres** se observa un mayor impacto en **grupo más joven**

(SENDA - Departamento de Salud Pública PUC, 2018)



(Castillo-Carniglia et al., 2013)

Magnitud del consumo de alcohol y sus consecuencias

Consumo en el último año - ENS 2016-2017

Consumo de riesgo de alcohol

- **11,7%** población chilena
- Hombres **20,5%** | Mujeres **3,3%**

Grupo **20-29 años (18,8%)** mayor prevalencia entre grupos etarios

- Hombres **28,4%** | Mujeres **7,8%**

(Ministerio de Salud [MINSAL], 2017)

Chile

Consumo promedio de alcohol puro al año: **6,7 litros**

(OMS, 2024)

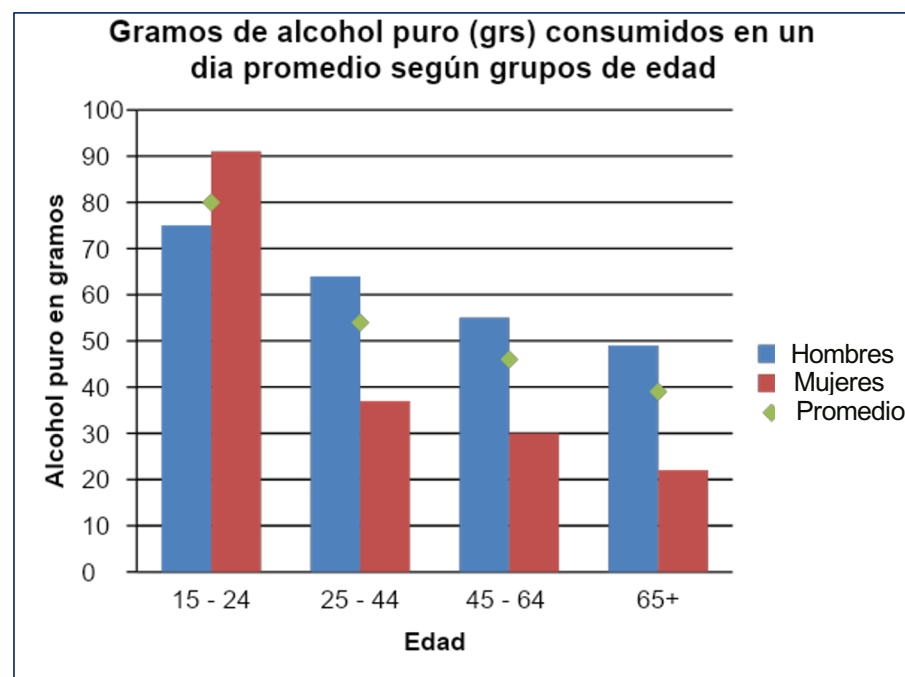
Normalización del consumo

Encuesta Nacional de Salud 2010-2011

- Consumo **excesivo y concentrado** en **1,6 días de la semana** entre quienes consumieron alcohol en la última semana
- **Promedio de alcohol consumido por ocasión: 55,6 grs**

(Ministerio de Salud [MINSAL], 2017)

Consumo de alcohol en día promedio en consumidores en la última semana



(MINSAL, 2011; Margozzini & Sapag, 2015)

Normalización del consumo - adolescentes

Chile entre los **cinco países** con **prevalencias más altas de consumo de alcohol** en estudiantes secundarios en la Región de Las Américas

(CICAD & OEA, 2019)

Influencias de patrones culturales y normas sociales en consumo de alcohol en adolescentes

Consumo excesivo de alcohol

- Asociación con **normas sociales** relativas al consumo de alcohol
- Consumo de alcohol **per cápita** a nivel nacional
- Niveles de **consumo problemático** a nivel nacional

Frecuencia de consumo en adolescentes

- Asociación con **políticas públicas**
- **Restricciones** en **acceso** a la compra de alcohol y a **publicidad** de bebidas alcohólicas

(Bendtsen et al., 2014)

OMS: Políticas e intervenciones para reducir el uso nocivo del alcohol

1 Liderazgo, concienciación y compromiso

2 Respuesta de los servicios de salud

3 Acción comunitaria

4 Políticas y medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol

5 Disponibilidad de alcohol

6 Marketing de las bebidas alcohólicas

7 Políticas de precios

8 Mitigación de consecuencias negativas del consumo del alcohol

9 Reducción del impacto del alcohol de producción informal

10 Seguimiento y vigilancia

Disponibilidad de alcohol

1892 → Sistema nacional de concesión de licencias: **Municipios**

Ley N° 19.925 (2004) sobre expendio y consumo de alcohol

- Limita el número y densidad de puntos de venta de alcohol
- **1 patente por cada 600 habitantes**
- A nivel nacional, las licencias existentes corresponden al **triple** de lo que debería haber

1954 → Prohibición de beber en espacios públicos y escuelas, así como **vender alcohol** en zonas públicas y recreativas **sin permiso municipal**

1993 → Edad mínima legal para comprar alcohol se redujo de 21 a **18 años**

Venta de alcohol a menores está prohibida y se sanciona con penas de cárcel y multas

- **29,2%** de menores de edad reportan que **es fácil o muy fácil comprar alcohol**

(SENDA, 2023)

2021: Obligación cédula de identidad o equivalente para compra de bebidas alcohólicas.

Marketing de las bebidas alcohólicas

Nuevos mercados emergentes y no regulados

- Aplicaciones, redes sociales e influencers



Restricciones en publicidad

Cambios recientes 2024

- **Etiquetado:** debe contener consecuencias del consumo nocivo de alcohol para poblaciones de riesgo (Embarazadas, menores de edad y conductores)
- **Este mensaje debe estar presente en cualquier publicidad de bebidas alcohólicas**

Cambios 2026

- **Prohíbe publicidad de bebidas alcohólicas**
- TV entre 06:00 a 22:00 horas
- Radio entre 16:00 a 18:00 horas
- Actividades deportivas

Políticas de precios

Reforma fiscal de 2014:

- Cerveza y vino: 20,5%
- Licores: 31,5%

Debilidades:

- Actual impuesto sobre el alcohol **no se ajusta a inflación**
- **No hay precio mínimo** por unidad de alcohol
- **No hay restricciones** a promociones de precios, ventas con descuento u otros tipos de ventas por volumen
- **No se incentivan** los precios de las **bebidas no alcohólicas**
- **No hay políticas** para poner **fin a las subvenciones** a los productores de alcohol

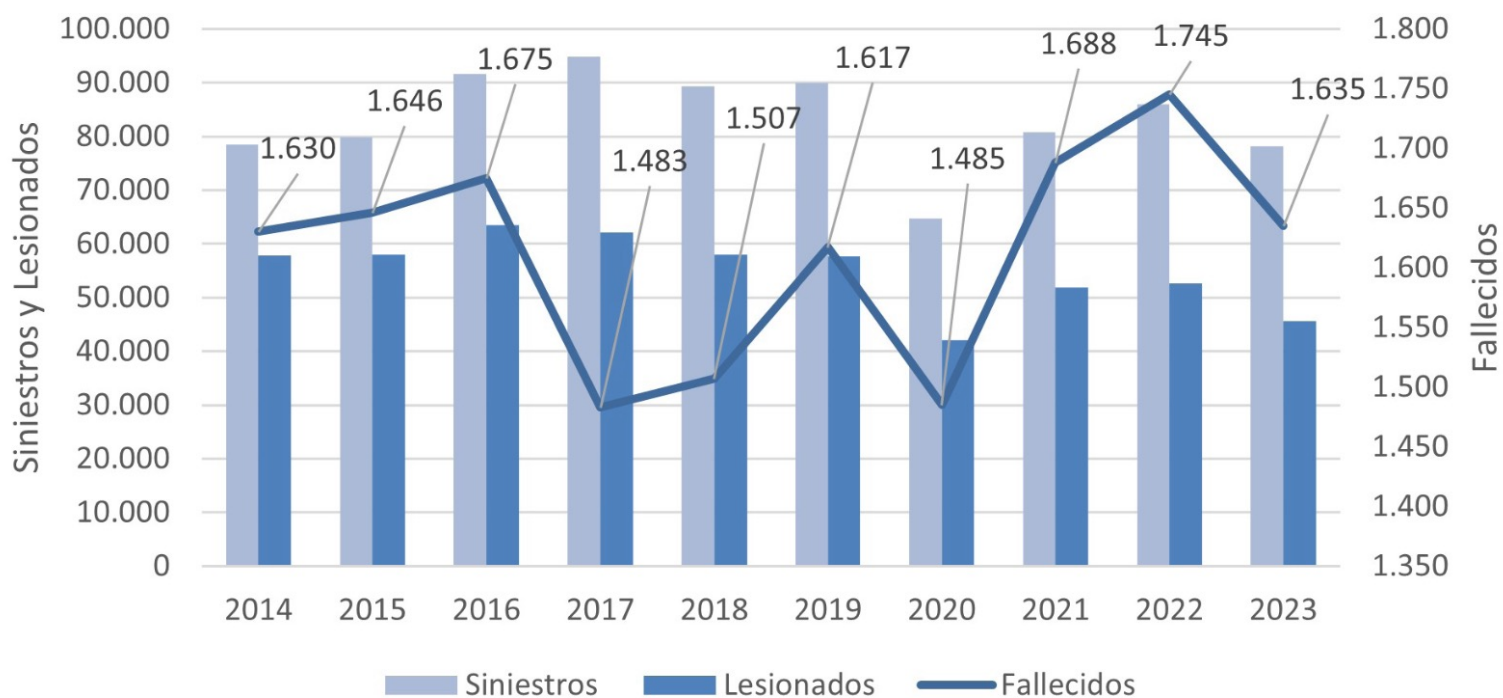
The screenshot displays three product listings from a Chilean e-commerce site. Each listing includes a product image, name, and price. The prices are in Chilean Pesos (CLP). The first product, Capel Especial 35° 80 Años, is priced at \$4.893 (with a 30% discount from \$6.990) and is available in 1 unit. The second product, Cerveza Baltica, is priced at \$1.100 (with a 30% discount from \$1.279) and is available in 1 unit. The third product, Leche Colun Semidescremada, is priced at \$1.279 (with a 30% discount from \$1.829) and is available in 1 unit. The website interface includes a search bar, a navigation menu, and a footer with the text 'CLP\$1000 = US\$1'.

Product	Price (CLP)	Discount	Unit
Capel Especial 35° 80 Años	\$4.893	30% (from \$6.990)	1 un
Cerveza Baltica	\$1.100	30% (from \$1.279)	1 un
Leche Colun Semidescremada	\$1.279	30% (from \$1.829)	1 un

CLP\$1000 = US\$1

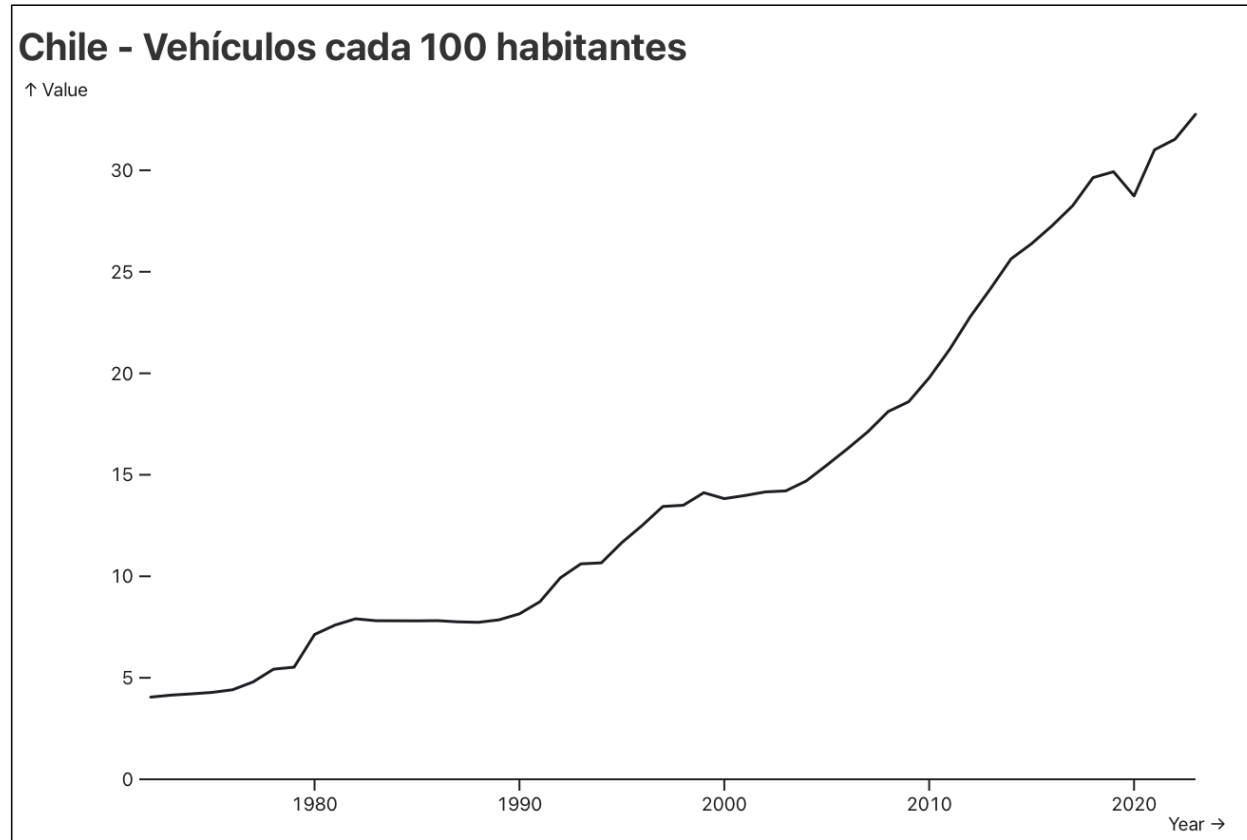
Políticas y medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol

Evolución de siniestros de tránsito, fallecidos y lesionados en Chile (periodo 2014-2023)



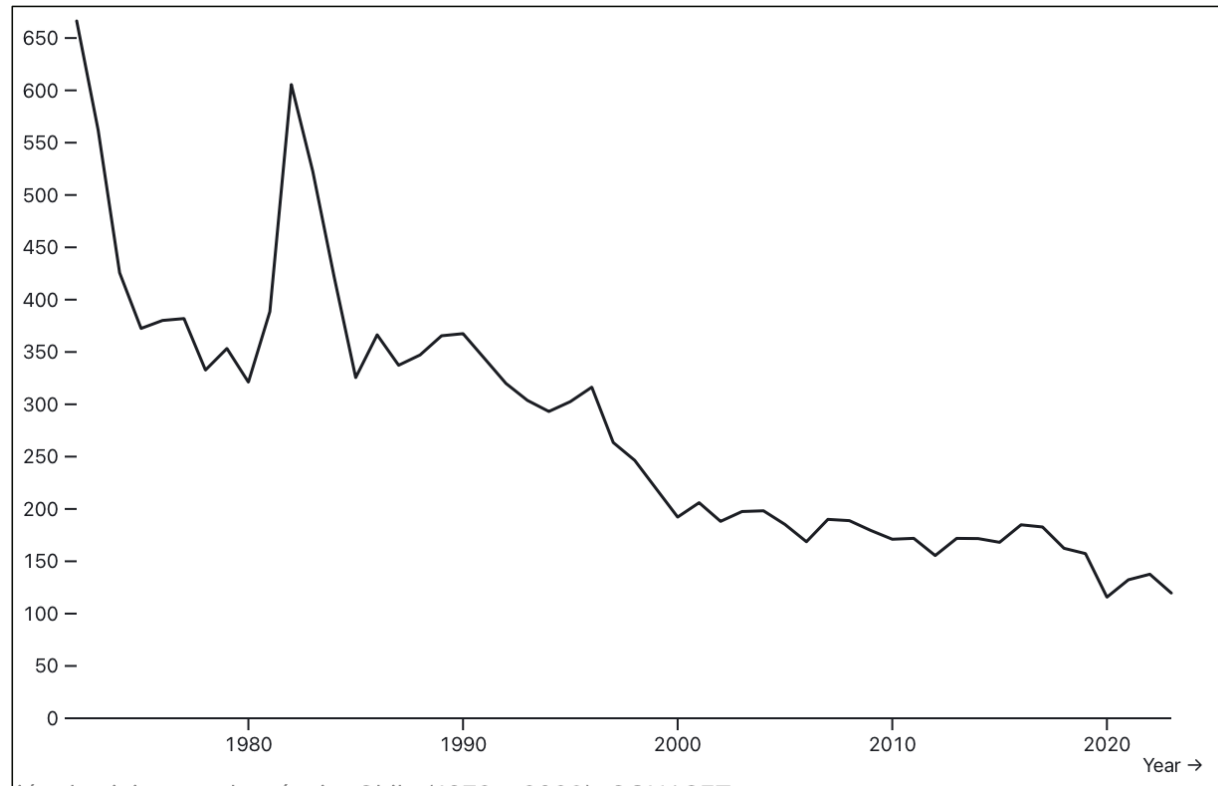
Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración: CONASET

Chile: Aumento del parque automotriz



Fuente datos: Evolución de siniestros de tránsito Chile (1972 – 2023), CONASET, <https://www.conaset.cl/programa/observatorio-datos-estadistica/biblioteca-observatorio/estadisticas-generales/>
Elaboración: Ernesto Laval @elaval

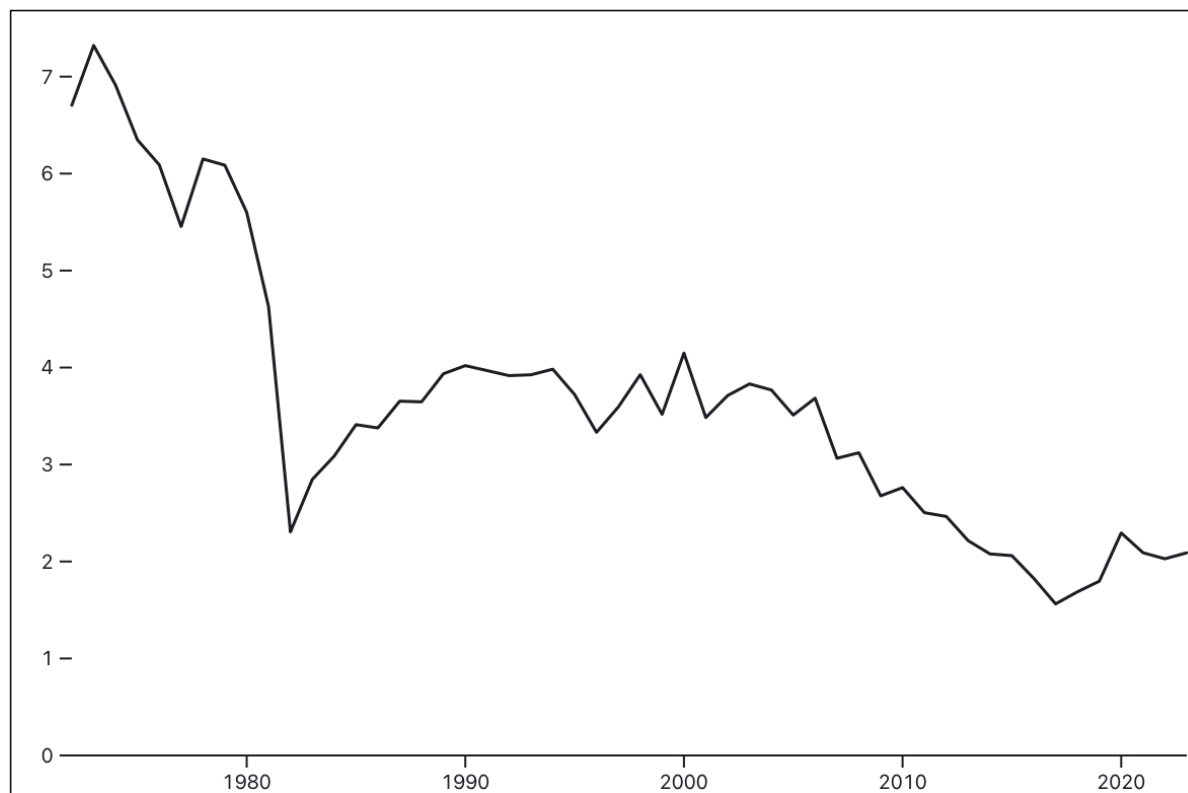
Chile - Siniestralidad cada 10,000 vehículos



Fuente datos: Evolución de siniestros de tránsito Chile (1972 – 2023), CONASET, <https://www.conaset.cl/programa/observatorio-datos-estadistica/biblioteca-observatorio/estadisticas-generales/>

Elaboración: Ernesto Laval @elaval

Chile - Fallecidos cada 100 siniestros



Fuente datos: Evolución de siniestros de tránsito Chile (1972 – 2023), CONASET, <https://www.conaset.cl/programa/observatorio-datos-estadistica/biblioteca-observatorio/estadisticas-generales/>

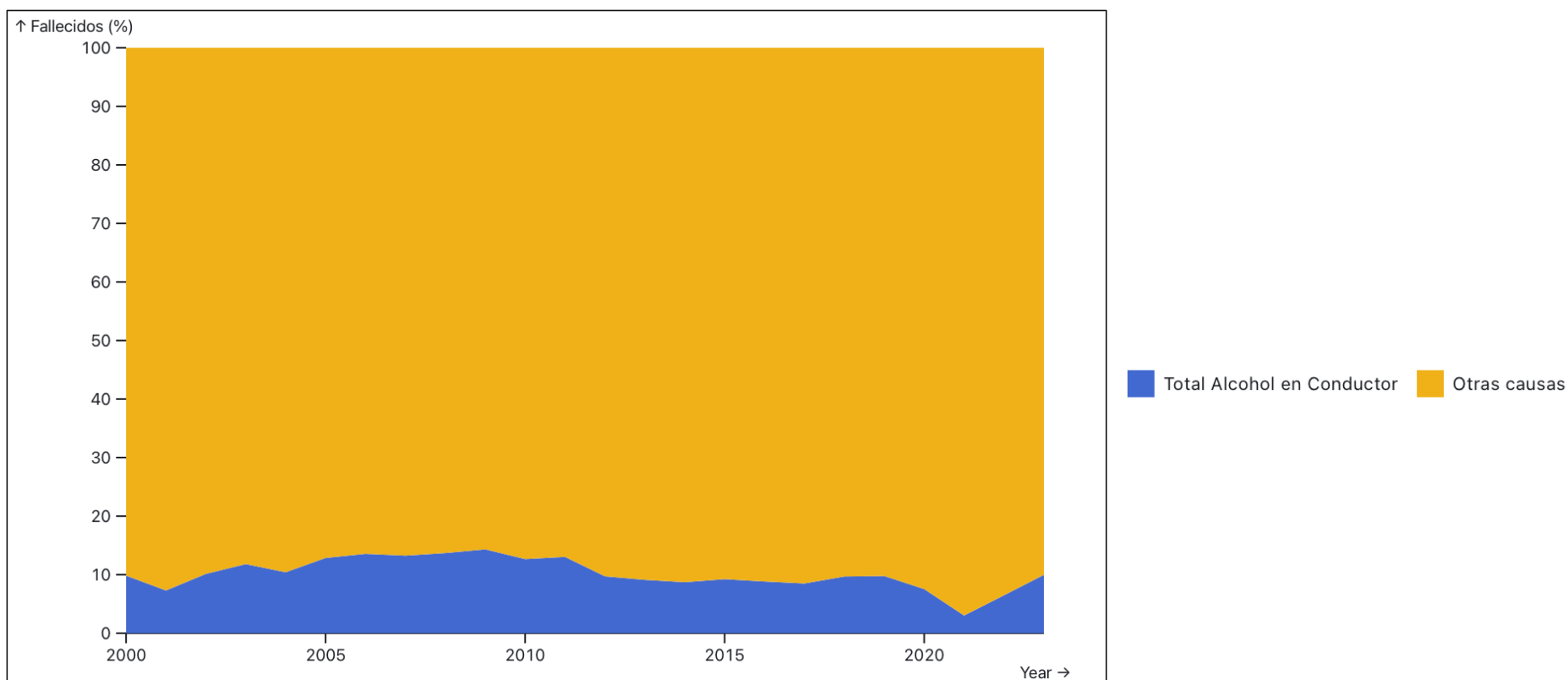
Elaboración: Ernesto Laval @elaval

Accidentes y muertes atribuibles al consumo de alcohol en 2023

- **10,3%** de los accidentes fueron ocasionados por **alcohol en el conductor**
- **0,2%** ocasionados por **alcohol en el peatón o en el pasajero**
- Total de muertes por accidentes: **1635**
- **10%** fueron atribuibles al **consumo de alcohol**

(CONASET, 2024)

Fallecidos en siniestros de tránsito (%)



Fuente de datos: Carabineros de Chile - Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito

Elaboración: Ernesto Laval @elaval

Políticas y medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol

1984 → Se prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol

1997 → Se establece la concentración de alcohol en sangre

2012 → **Ley Tolerancia Cero N° 20.580**

- Conducción **bajo los efectos del alcohol**: límite baja de **0,05 a 0,03 g/dl**
- Conducción en **estado de ebriedad**: límite baja de **0,1 a 0,08 g/dl**

- **Aumenta sanciones** por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y bajo influencia del alcohol
- Periodo de **suspensión de la licencia de conducir** depende de lesiones provocadas

SANCIONES #LEYTOLERANCIACERO

GRAMOS DE ALCOHOL
POR LITRO DE SANGRE

ESTADO ETÍLICO

LESIÓN /
DAÑO CAUSADO

REINCIDENCIA

TIEMPO
SUSPENSIÓN
LICENCIA

MULTA

PENA
PRIVATIVA
DE LIBERTAD

0,31 - 0,79	Bajo la influencia del alcohol	Sin daño ni lesiones	1ra vez	3 meses	1 - 5 UTM	—
		Daños materiales o lesiones leves		6 meses		
		Lesiones menos graves		9 meses	4 - 10 UTM o 1 - 20 días	
		Lesiones graves		18 - 36 meses	11 - 20 UTM o 61 - 540 días	
		Lesiones gravísimas o muerte		36 - 60 meses	21 - 30 UTM	3 años y 1 día - 5 años
		—	2da vez	48 - 72 meses	junto con la pena respectiva	
0,8+	Estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes o sicotrópicos	Sin daño, daños materiales o lesiones leves	1ra vez	2 años	2 - 10 UTM	61 - 540 días
			2da vez	5 años		
			3ra vez	cancelación		
		Lesiones menos graves	1ra vez	36 meses	4 - 12 UTM	541 días - 3 años
		Lesiones graves	1ra vez	5 años		
		—	2da vez	cancelación		
		Lesiones gravísimas	1ra vez	Inhabilidad de por vida y comiso del vehículo	8 - 20 UTM	3 años y 1 día - 5 años
		Muerte	1ra vez			3 años y 1 día - 10 años

Ley Tolerancia Cero (T0)

Conducción bajo los efectos del alcohol (0.031 - 0.079 BAC)

- **Suspensión de licencia de conducir:** 3 meses hasta 5 años dependiendo de las lesiones causadas
- **Reincidencia:** segunda y tercera vez: suspensión de licencia por 4 y 5 años

Conducción en estado de ebriedad (>0.08 BAC)

- **Suspensión de licencia por 2 años** cuando no se provocan lesiones
- **Suspensión permanente de la licencia:** lesiones gravísimas o muertes
- **Reincidencia:** segunda y tercera vez: suspensión de licencia por 5 años y permanente respectivamente

Implementación de la ley

- ❖ Campaña para **concientizar** acerca de **consecuencias fatales** de conducir después de haber consumido alcohol
- ❖ **Controles policiales no cambiaron con la ley**

Fortalezas y falencias de la ley Tolerancia Cero (TO)

Fortalezas

- Favorece **toma de conciencia** de que **conducción y consumo no van asociados**
- Su efectividad depende del **riesgo percibido** de control policial y severidad de las penas
- Disminución de accidentabilidad requiere **controles policiales aleatorios** en forma **sostenida**

Falencias

- Falta de distinción entre **alcotest** y **alcoholemia**
 - Posibilidad de reemplazar el examen de sangre por prueba respiratoria evidencial
- **Alcotest → tamizaje**
 - Entrega orientación de concentración sanguínea de etanol
- **Alcotest negativo** no debería ser considerado como **única prueba** si hay evidente deterioro físico
- **Falta mayor especificación** para detección de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas

(González-Wilhem et al., 2012)

Carencias del marco regulatorio chileno

Validez científica de la alcoholemia

- Considerada **Gold Standard**
- Aplicación depende de **instrumentos disponibles** en Servicio Médico Legal
- No se consigna el **método utilizado** en el informe

Falta de procedimientos para casos especiales

- Consumo ocurre **después del accidente**
- **Periodo** entre accidente y alcoholemia
- No se considera **obtener más de una muestra de sangre**

Énfasis en lo punitivo

- La ley establece **sanciones legales**
- Sanción **no implica** que se adquiera conciencia vial
- **No considera rehabilitación** para quienes infringen la ley y presentan trastorno por consumo

(González-Wilhem et al., 2012)

Evaluación de Ley Tolerancia Cero (T0)

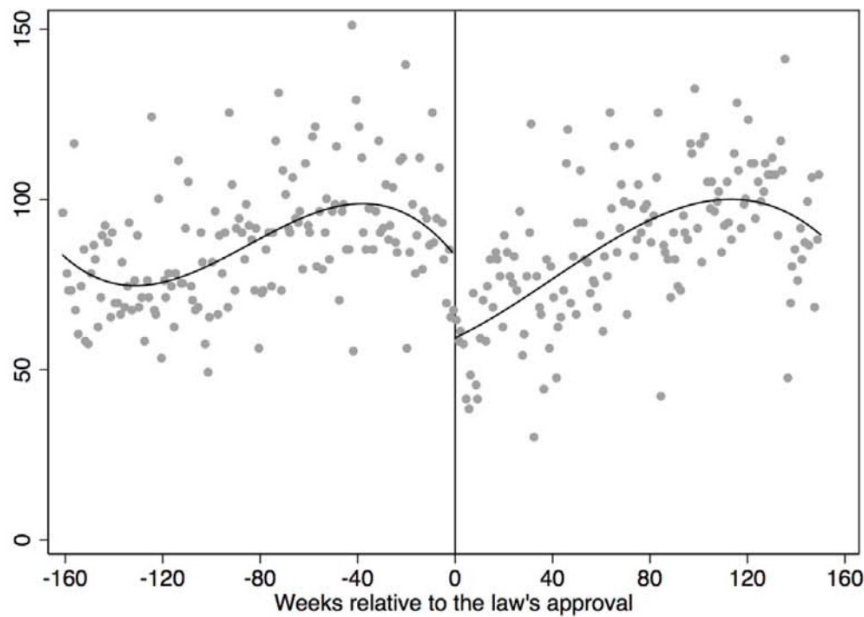
Registro administrativo (Carabineros) de **todos los accidentes de tráfico** entre 2009 y 2014 (**n = 377,531**)

- Accidentes con conductores **bajo los efectos del alcohol** o en estado de **ebriedad** (**n = 26,979**)
- Fecha, lugar, número y severidad de lesiones, muertes y causa principal del accidente
- **Severidad de las lesiones**
 - Leves: licencia <5 días
 - Moderada: licencia 5-30 días
 - Severa: licencia >30 días

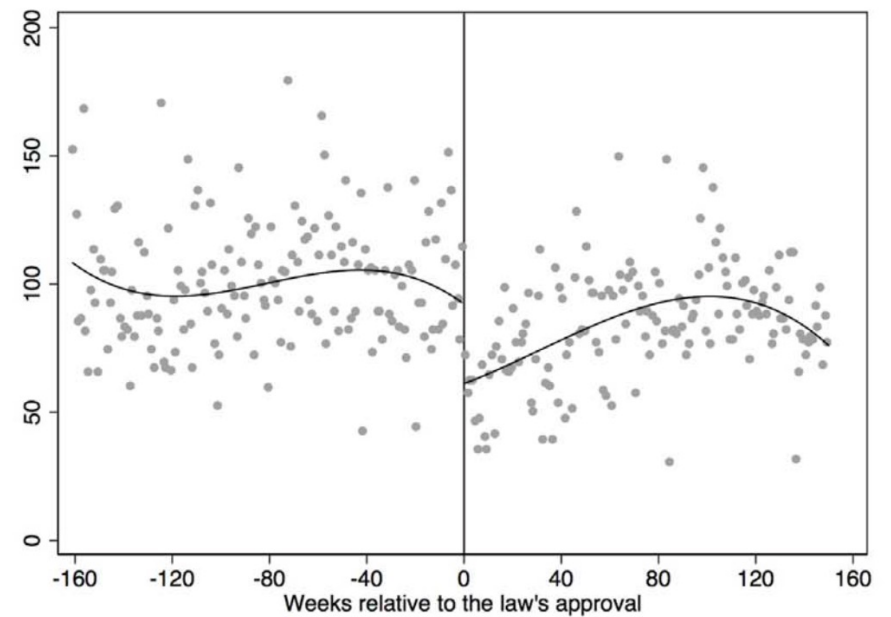
- Datos de **alcoholemias** practicadas en el periodo
- Modelos ajustados por **compras de combustible** (actividad económica regional) y **controles policiales**

Evaluación de Ley Tolerancia Cero (T0)

Accidentes asociados a alcohol



Todo tipo de lesiones atribuidas a alcohol



Otero & Rau (2017)

Evaluación de Ley T0

Disminución significativa en **accidentes** y todo tipo de **lesiones** relacionados con el consumo de alcohol

- Magnitud del efecto se **reduce** en el tiempo
 - Ligado a **bajo nivel de control** de la ley
- La ley **no tuvo efecto** en la **disminución** de muertes
 - Puede estar asociado a **bajo poder estadístico**
 - Mayor efecto de la ley en conductores que participan en **accidentes sin consecuencias fatales**

- Datos de BAC en la Región Metropolitana → **reducción de BAC**, especialmente en **hombres** después de implementada la ley
- Conductores que **consumen en forma excesiva** (Sobre quantil 90 en distribución de BAC) tienen **menos probabilidad de disminuir su consumo** comparado con quienes consumen menos
- Grant (2010) este tipo de leyes **incentivan bebedores moderados a reducir su consumo**, pero no proveen mayores incentivos a quienes consumen en exceso

(Otero & Rau, 2017)

Políticas y medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol

2014 → Ley Emilia N° 20.770

- **Aumentó sanciones** para conductores bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad responsables de **accidentes mortales y lesiones graves o gravísimas**

Aumenta en un año pena efectiva privado de libertad

Tipifica como **delito** a quienes **huyan del sitio del suceso** o quienes **rechacen** practicarse la **alcoholemia**

Penas severas, como la cárcel, tienen un **efecto de corto plazo** por el miedo a la sanción impuesta

A largo plazo, se requiere **intervenciones educativas** que generen un **cambio de creencias** en la sociedad

- Ej. Conducir con alcohol sea visto como algo negativo

Evidencia mixta respecto la efectividad

(Herrera, 2018; Nichols y Ross, 1991)

Evaluación de efectos de ley Emilia

Accidentes vehiculares ocurridos en Chile entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2018, con sus respectivas causas, tipo de lesiones y número de fallecidos (fecha, hora, región, tipo de calzada y condición climática al momento del accidente).

- Total: **1.398.188 accidentes**
- **Accidentes atribuidos al alcohol: 97.767**
- **Información de calidad del individuo** como pasajero, conductor o peatón, sexo y edad

- Mediciones de reforzamiento de la ley: **n° de controles policiales**
- Control vehicular: **ventas de combustible**
- Impacto de la nueva ley: **n° de alcoholemias** realizadas en este periodo
- Ingreso a **servicios de urgencia**
- Otras variables: desempleo mensual y PIB per capita por región

(Herrera, 2018)

Evaluación de ley Emilia

Cumple con el objetivo de **disminuir accidentes, lesiones y muertes** relacionadas con alcohol, sin embargo, la duración de su efecto es **breve**

Inmediatamente después de su implementación

- **Disminución de n° total de lesiones** (-10%) y **lesiones graves** (-5%) relacionadas con alcohol

Disminución de muertes no es significativa

Duración de efecto es breve:

- **Pierde efectividad** después de 4 meses de disminución en accidentes y después de 16 meses para total de lesiones

Lesiones graves y muertes relacionadas con el alcohol

- **Vuelven a sus niveles originales** después de 9 y 8 meses de la implementación respectivamente

¿Cómo se explican estos resultados?

- Aplicación **deficiente** de la ley y un **bajo refuerzo informacional** para crear conciencia en la sociedad
- Posterior a su implementación **no hay aumento de controles policiales**
 - **Falta de refuerzo de la ley** → pérdida de efectividad en el tiempo
- **Certeza del castigo** afecta en mayor medida a **conductores con mayor consumo** → esto requiere aplicación permanente, no solo después de su anuncio e implementación

(Herrera, 2018)

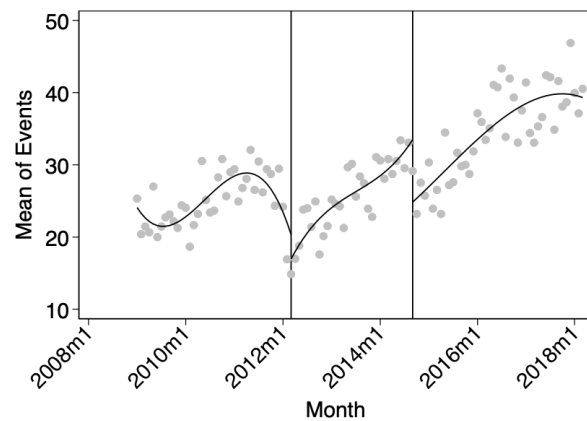
Efectos de la Ley Tolerancia Cero y Ley Emilia

Registro administrativo (Carabineros) de **todos los accidentes de tráfico** entre 2009 y 2018

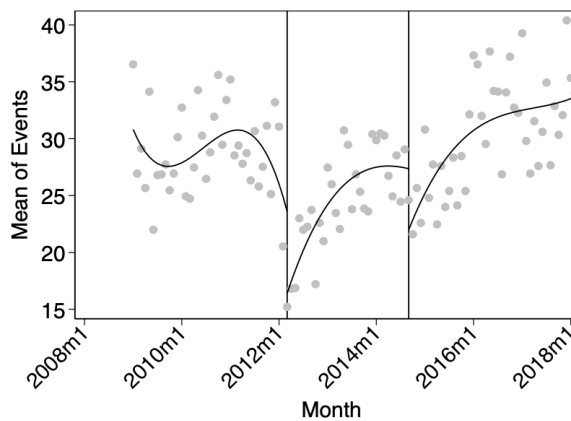
- Fecha, lugar, número y severidad de lesiones, muertes y causa principal del accidente
- **Severidad de las lesiones**
 - Leves: licencia <5 días
 - Moderada: licencia 5-30 días
 - Severa: licencia >30 días

- Datos fueron agrupados en **meses** y **regiones**
- Modelos ajustados por **compras de combustible** (actividad económica regional) y **controles policiales**

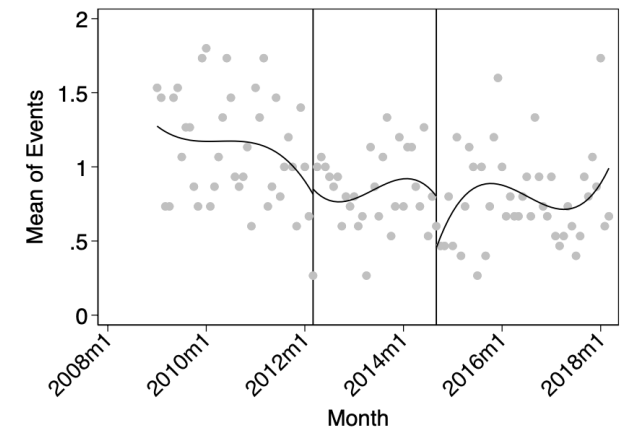
Efectos de la Ley Tolerancia Cero y Ley Emilia en accidentes, lesiones y muertes



(a) Accidents



(b) Injuries



(c) Deaths

Efectos de la Ley T0 y Ley Emilia

- **Disminución breve en accidentes y lesiones** asociados al consumo de alcohol después de las dos leyes.
 - Resultados pueden deberse a **bajo control** después de implementada la ley
 - **Ninguna de las dos leyes tiene un efecto en muertes**
 - Falta de poder estadístico
 - Estas leyes pueden afectar conductores involucrados en accidentes no fatales
- Según datos de Carabineros de Chile, entre 2012 y 2017, **80%** de las **muertes** en accidentes relacionados con el alcohol se produjeron por **conductores en estado de ebriedad** (>0.08 BAC) y el resto a **conductores bajo los efectos del alcohol** (0.03 – 0.079 BAC)
 - Efecto de ambas leyes en BAC: quienes muestran un **consumo excesivo** (en el quantil 90 de la distribución de BAC) **parece no cambiar su consumo de alcohol** en contraste con quienes beben menos

Conclusiones

- **Chile cuenta con políticas que buscan disminuir accidentes , lesiones y muertes asociadas al consumo de alcohol**
- Ambas leyes muestran efectos disminuyendo accidentes y lesiones, pero breves en el tiempo.
- Mayor efecto en quienes se ven involucrados en accidentes no fatales
- **Falta mayor refuerzo informacional y mayor control policial**
- Falta mayor investigación explorando **percepción desde la ciudadanía** respecto del riesgo de conducir bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, así como el riesgo de ser controlado

Referencias

Bendtsen, P., Damsgaard, M. T., Huckle, T., Casswell, S., Kuntsche, E., Arnold, P., ... Holstein, B. E. (2014). Adolescent alcohol use: a reflection of national drinking patterns and policy? *Addiction*, 109(11), 1857–1868.

Castillo-Carniglia, A., Kaufman, J., & Pino, P. (2013). Alcohol-Attributable Mortality and Years of Potential Life Lost in Chile in 2009. *Alcohol and Alcoholism*, 48(6), 729–736.

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), & Organización de los Estados Americanos (OEA). (2019). *Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019*. Organización de los Estados Americanos.

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito [CONASET]. (2023). Informe Nacional de Sinistros de Tránsito en Chile 2023.

Departamento de Salud Pública PUC. (2018). *Estudio del Costo Económico y Social del Consumo de Alcohol en Chile*. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

García-Echalar, A., & Rau, T. (2020). The Effects of Increasing Penalties in Drunk Driving Laws-Evidence from Chile. *International journal of environmental research and public health*, 17(21), 8103. <https://doi.org/10.3390/ijerph17218103>

González-Wilhelm, L., Johnson, J., Carnevali, R., & Ruiz, G. (2012). Ley chilena de tolerancia cero al alcohol: fortalezas, falencias y carencias que no deben ser obviadas. *Revista médica de Chile*, 140(7), 939-945. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872012000700018>

Herrera, M. (2018). Ley Emilia: explorando los efectos en la conducción y consumo de alcohol en Chile [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Católica de Chile]. Instituto de Economía.

Margozzini, P., & Sapag, J. C. (2015). El consumo riesgoso de alcohol en Chile: tareas pendientes y oportunidades para las políticas públicas. *Temas de la Agenda Pública*, 10(75), 1-15.

Ministerio de Salud [MINSAL]. (2011). *Encuesta Nacional de Salud 2009-2010*. Ministerio de Salud de Chile.

Referencias

Ministerio de Salud [MINSAL]. (2017). *Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 Primeros resultados*. Ministerio de Salud de Chile.

Nichols, J., Ross, H., 1991. The effectiveness of Legal Sanctions in Dealing with Drinking Drivers. *Journal of Safety Research* 22, 117.

Otero, S., & Rau, T. (2017). The effects of drinking and driving laws on car crashes, injuries, and deaths: Evidence from Chile. *Accident Analysis & Prevention*, 106, 262-274. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2017.05.031>

Scapini, V., Vergara, C., & Álvarez, D. (2017). Políticas de desincentivo en el consumo de alcohol y efecto en los accidentes de tránsito. *Revista Ingeniería de Sistemas*, 31, 47-63.

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). (2023). *Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, 2019 8° Básico a 4° Medio*. Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). (201X). *Informe Patentes de Alcohol en Chile*. Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

World Health Organization. (2024). *on alcohol and health and treatment of substance use disorders 2024*.

npe NÚCLEO MILENIO PARA LA
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE
POLÍTICAS DE DROGAS

